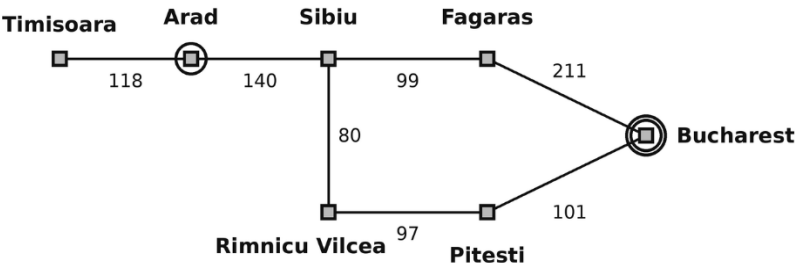


EJERCICIO 1 – BUSQUEDA NO INFORMADA

Para realizar el ejercicio elegí la ruta de **Timisoara** a **Bucharest**.

1. Diagrama del subgrafo

El siguiente subgrafo reúne las carreteras que aparecen en las rutas obtenidas por los algoritmos:



En el subgrafo se observan dos rutas principales desde Sibiu. El camino por Fagaras utiliza menos carreteras, mientras que la alternativa por Rimnicu Vilcea y Pitesti tiene una distancia total menor.

2. Resultados obtenidos

Algoritmo	Estado	Profundidad	Costo	Expandidos	Generados
BFS	Success	4	568 km	7	17
UCS	Success	5	536 km	12	31
DFS	Success	4	568 km	4	12
DLS (límite 3)	Cutoff	—	—	6	16
DLS (límite 4)	Success	4	568 km	4	6
IDS	Success	4	568 km	14	34

Rutas obtenidas

- BFS, DFS, DLS con límite 4 e IDS: Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest.
- UCS: Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest.

3. Análisis comparativo

BFS encontró el camino con menos carreteras, llegó a Bucharest usando cuatro aristas y obtuvo un costo de 568 km. Sin embargo, esto no significa que sea la ruta de menor distancia, porque BFS solamente considera la profundidad de los nodos y no los kilómetros de cada carretera.

UCS sí toma en cuenta el costo acumulado. Por eso eligió pasar por Rimnicu Vilcea y Pitesti. Aunque esa ruta tiene cinco tramos, su costo es de 536 km, es decir, 32 km menos que la ruta encontrada por BFS.

David Efrain Chacon Ambrosio

En esta ejecución DFS encontró el mismo camino que BFS, pero esto ocurrió por el orden alfabético en el que se exploran los vecinos. DFS avanza por una rama hasta el fondo y no compara el costo de las alternativas, así que en otra instancia podría devolver una ruta más larga o más costosa.

DLS tuvo cutoff con límite 3 porque la solución más cercana necesita una profundidad de cuatro carreteras. Al aumentar el límite a 4 pudo encontrar la ruta por Fagaras. Esto coincide con la profundidad obtenida por BFS e IDS.

IDS también encontró la solución de profundidad 4, pero expandió más nodos porque repitió la búsqueda con los límites 0, 1, 2, 3 y 4. Su ventaja es que encuentra una solución con la profundidad mínima sin mantener en memoria toda la frontera de BFS.

4. Conclusión

Los resultados muestran que cada algoritmo interpreta de manera diferente lo que significa encontrar una buena ruta. BFS e IDS priorizan la cantidad de carreteras, UCS minimiza la distancia total y DFS depende del orden de exploración. En esta prueba, UCS obtuvo el menor costo, mientras que BFS e IDS encontraron la solución con menor profundidad.

5. Evidencias de ejecución

BFS

```
(venv) C:\Users\david\Documents\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project>
python 02_breadth_first_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Breadth-first search
Problem: Timisoara → Bucharest
Status: success
Path: Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 568 km
Expanded: 7 nodes
Generated: 17 nodes
Frontier: max size 5
```

UCS

```
(venv) C:\Users\david\Documents\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project>
python 03_uniform_cost_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Uniform-cost search
Problem: Timisoara → Bucharest
Status: success
Path: Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest
Depth: 5 roads
Cost: 536 km
Expanded: 12 nodes
Generated: 31 nodes
Frontier: max size 4
```

DFS

```
(venv) C:\Users\david\Documents\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project>
python 04_depth_first_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Depth-first search
Problem: Timisoara → Bucharest
Status: success
Path: Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 568 km
Expanded: 4 nodes
Generated: 12 nodes
Frontier: max size 5
```

DLS con límites 3 y 4.

```
(venv) C:\Users\david\Documents\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project>
python 05_depth_limited_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest --limit 3
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Timisoara → Bucharest
Status: cutoff
Detail: limit=3
Expanded: 6 nodes
Generated: 16 nodes
Frontier: max size 7

(venv) C:\Users\david\Documents\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project>
python 05_depth_limited_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest --limit 4
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Timisoara → Bucharest
Status: success
Detail: limit=4
Path: Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 568 km
Expanded: 4 nodes
Generated: 6 nodes
Frontier: max size 7
```

IDS

```
(venv) C:\Users\david\Documents\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project>
python 06_iterative_deepening_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Iterative deepening search
Problem: Timisoara → Bucharest
Status: success
Detail: last_limit=4
Path: Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 568 km
Expanded: 14 nodes
Generated: 34 nodes
Frontier: max size 7
```